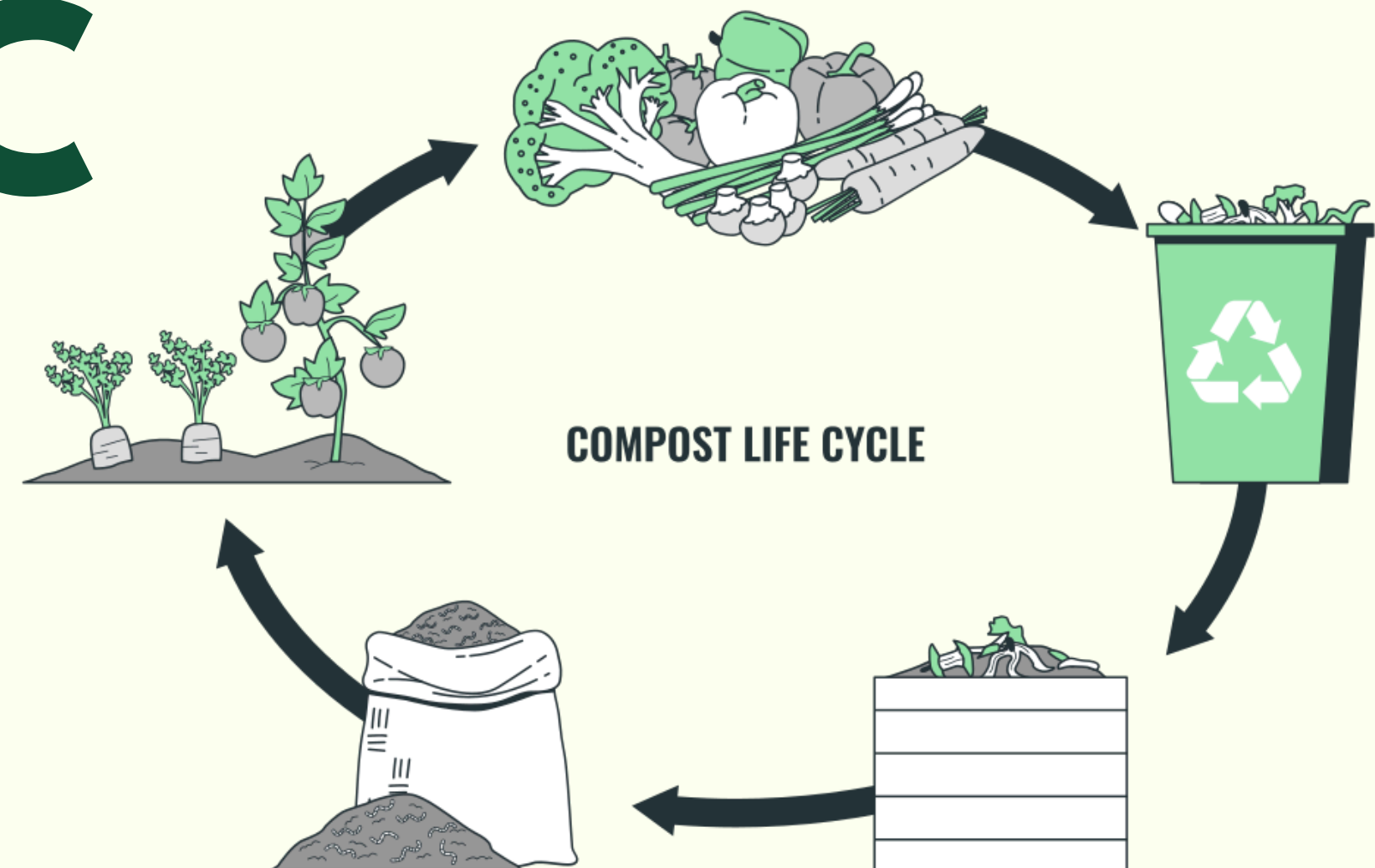




**CIENCIAS
E INGENIERÍA
CAYETANO**

EQUIPO 7 COMPOSTEC



INTEGRANTES



ALEX



RUTH TURPO



JUAN



**LEONELA
ALDANA**



MOISES ALIAGA



PROBLEMÁTICA

Dificultad para controlar el compostaje doméstico de residuos vegetales



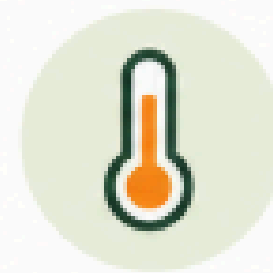
Residuos desaprovechados

Restos vegetales que podrían transformarse en abono.



Manejo intuitivo

Riego y aireación sin conocer el estado interno de la mezcla.



Variables importantes

Humedad · Temperatura · Oxígeno · Relación C/N



Consecuencias

Descomposición lenta, malos olores y abandono del compostaje.

Se necesita monitoreo continuo para saber cuándo hidratar o airear la mezcla.

ODS





LISTA DE REQUERIMIENTOS

01

Condiciones ambientales

EXIGENCIA

35–65 °C

- Humedad óptima 50–70 %
- CO₂, NH₃ y lixiviados [4]

02

Control y software

EXIGENCIA

3 niveles

- Óptimas, Advertencia, Intervención
- Analiza tendencias [3], [5]

03

Alimentación autónoma

EXIGENCIA

Solar + batería

- Regulador de carga
- Deep sleep entre mediciones [2]

04

Calidad de medición

EXIGENCIA

± 1 °C

- Sensores calibrados
- Prueba continua de 24 h [12], [13]

05

Interfaz sencilla

DESEO

OLED + avatar

- Estado visible en el equipo
- Alertas también en la app

06

Seguridad eléctrica

EXIGENCIA

5–12 V DC

- Sin riesgo de choque
- Soporta picos del ventilador

07

Ventilación automática

EXIGENCIA

> 65 °C

- Ventilador DC se activa solo
- Extrae gases y calor

08

Geometría compacta

EXIGENCIA

0.40×0.30×0.50 m

- Base y altura máximas
- Portátil y resistente



09

Comunicaciones

EXIGENCIA

Wi-Fi → App

- ESP32 envía los datos
- Tiempo real e historial [8]

10

Intervención manual

EXIGENCIA

Manivela

- Volteo de la biomasa
- Riego o material seco

11

Protección

EXIGENCIA

IP65

- Cables con prensaestopas [1]
- Solo residuos vegetales [14]

12

Señales de estado

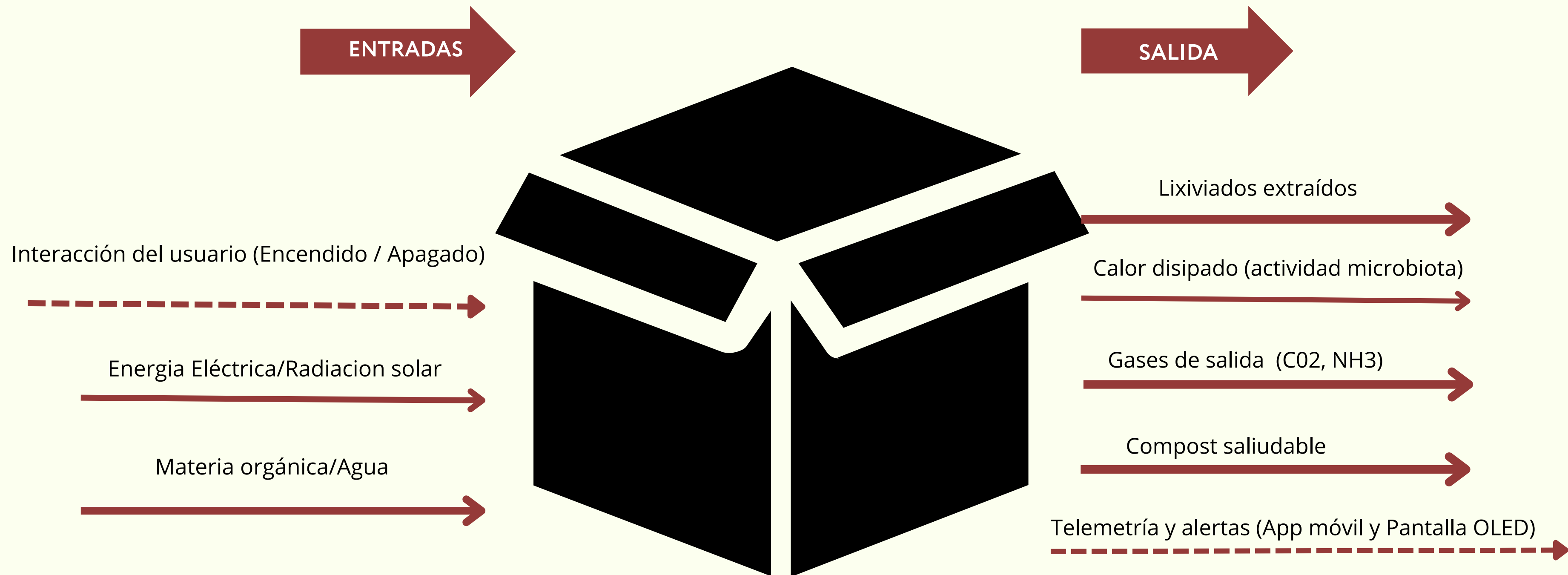
EXIGENCIA

Alertas

- Pérdida de comunicación
- Voltaje de batería [3]



CAJA NEGRA DEL SISTEMA COMPOSTECH



Leyenda



Materia



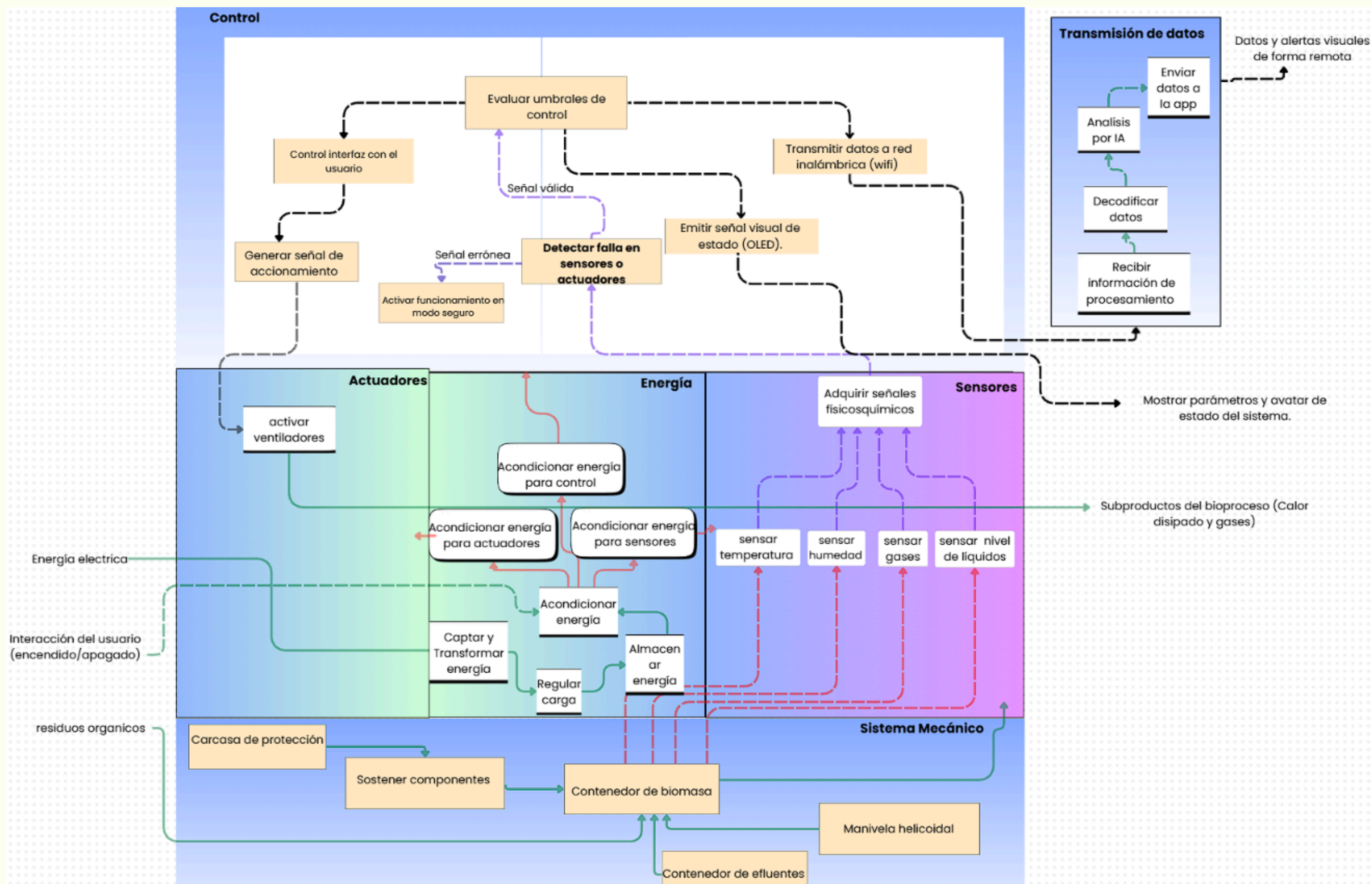
Energía



Señal

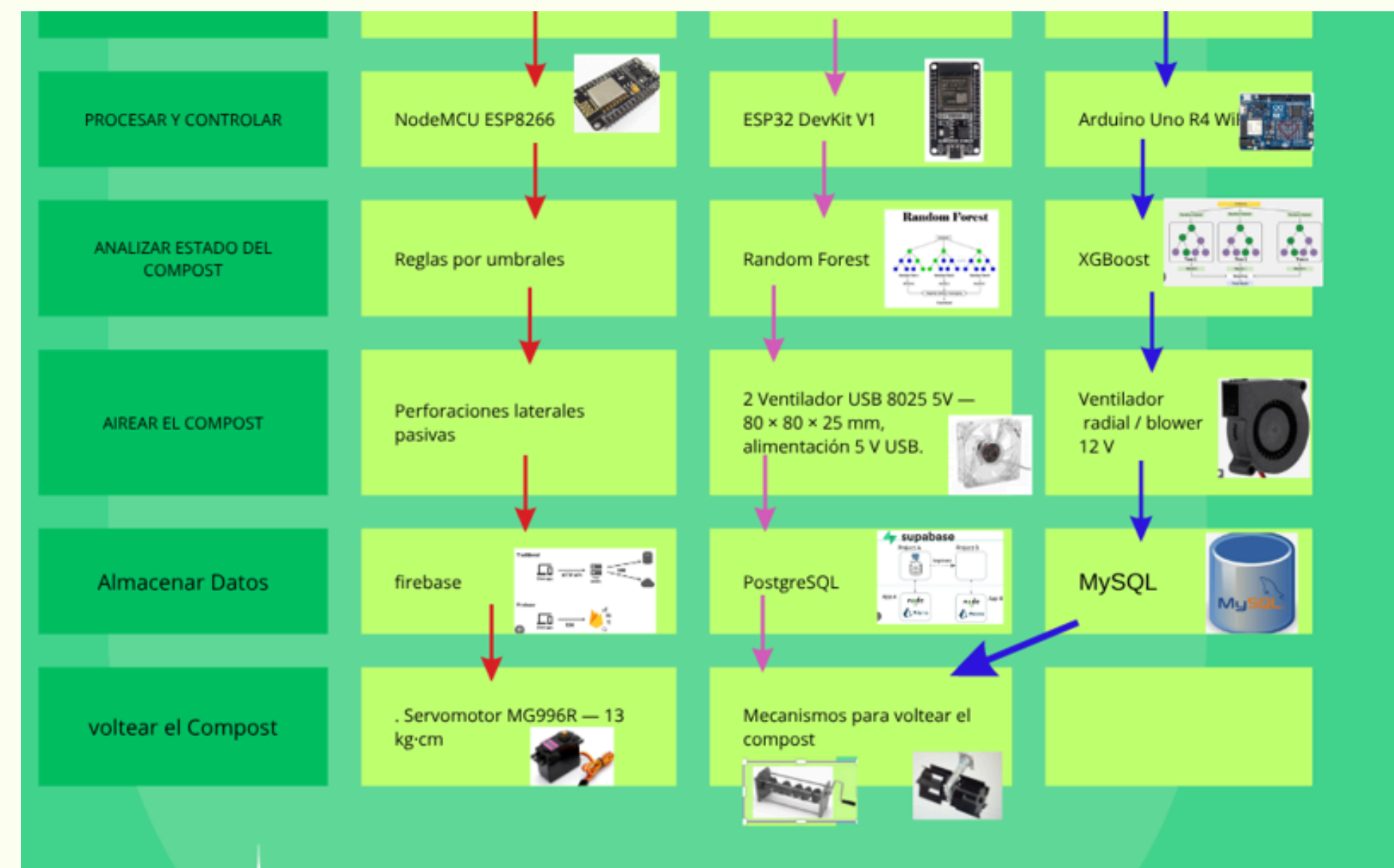
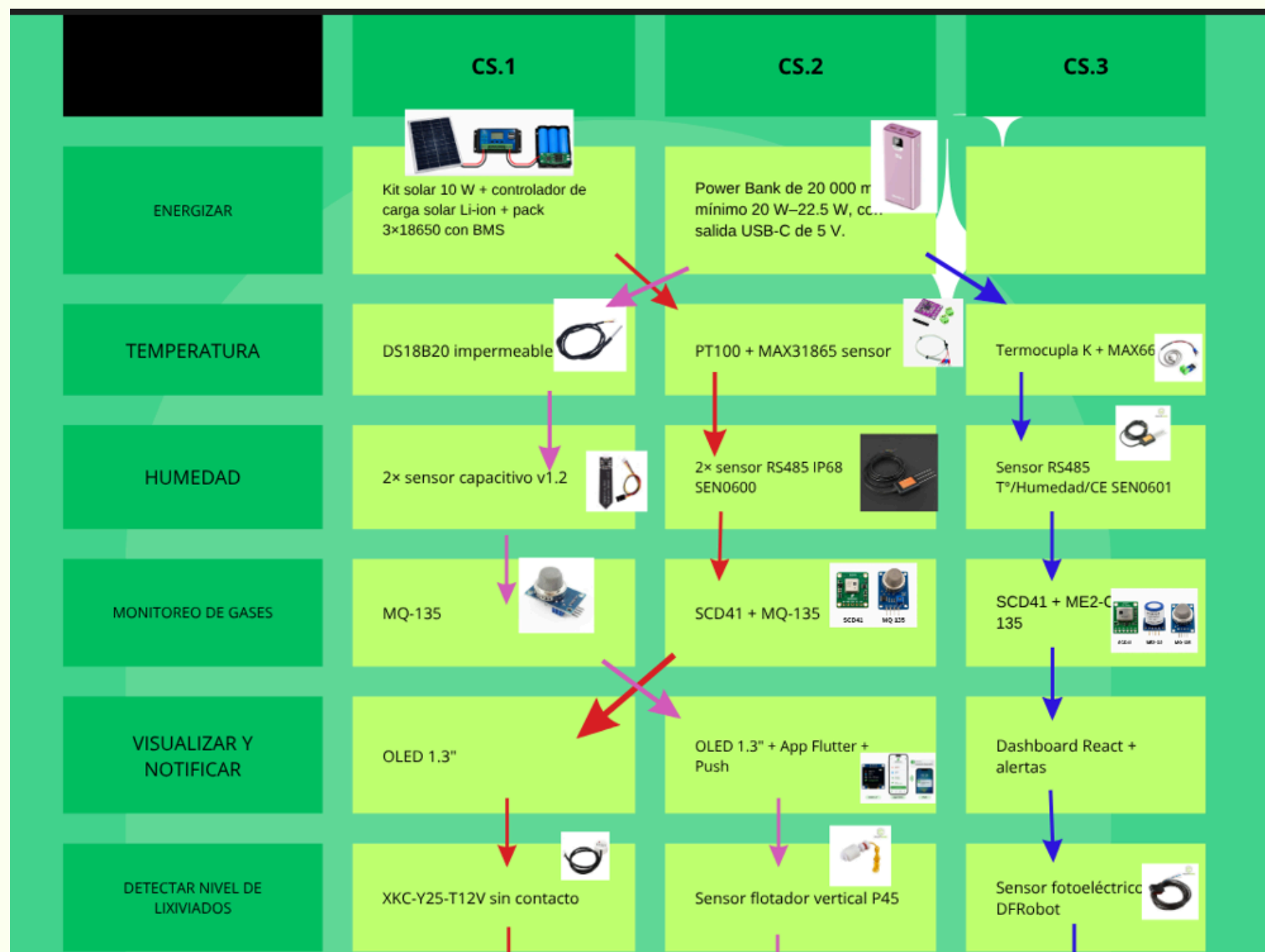


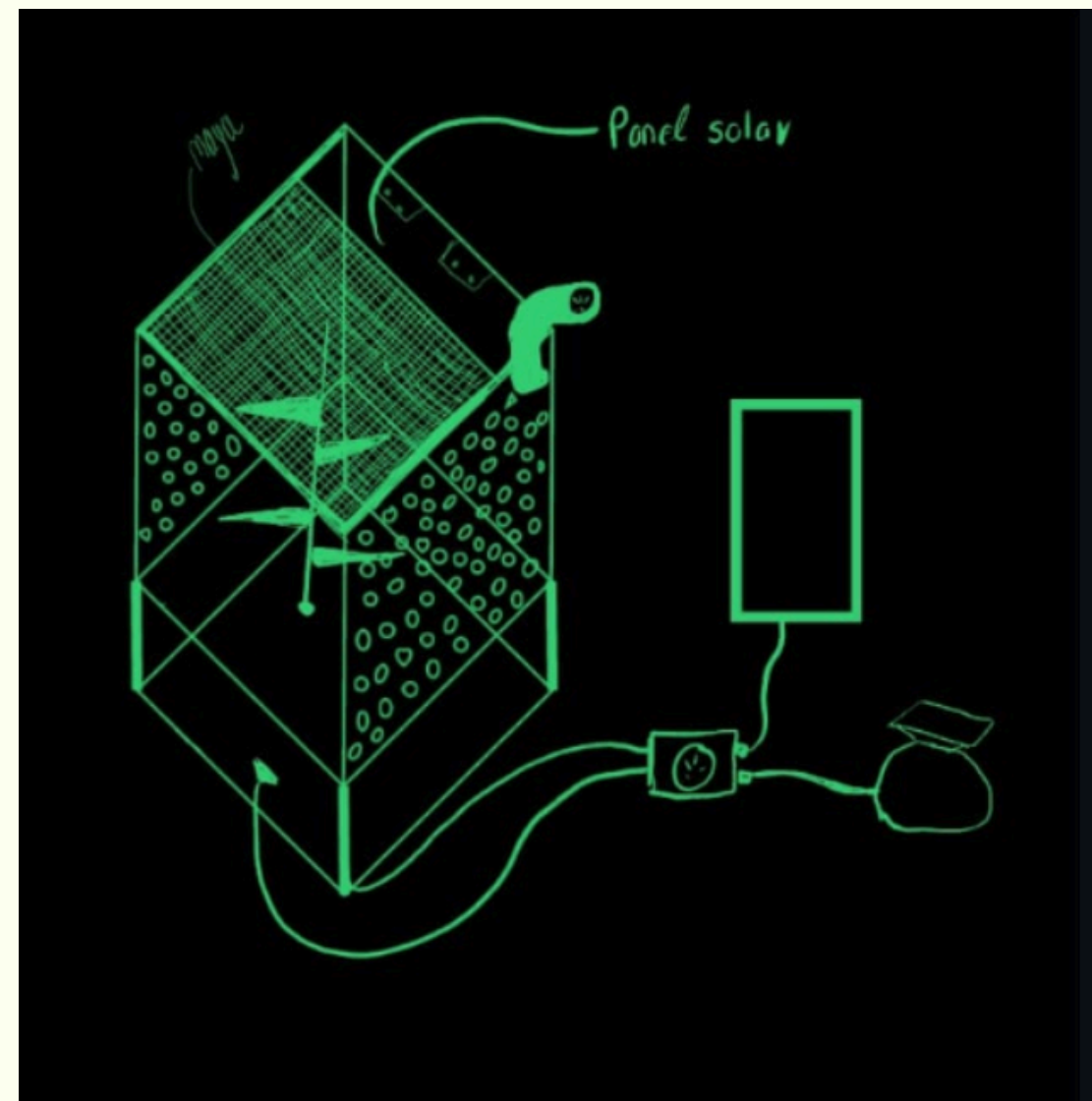
ESQUEMA DE FUNCIONES DEL SISTEMA COMPOSTECH



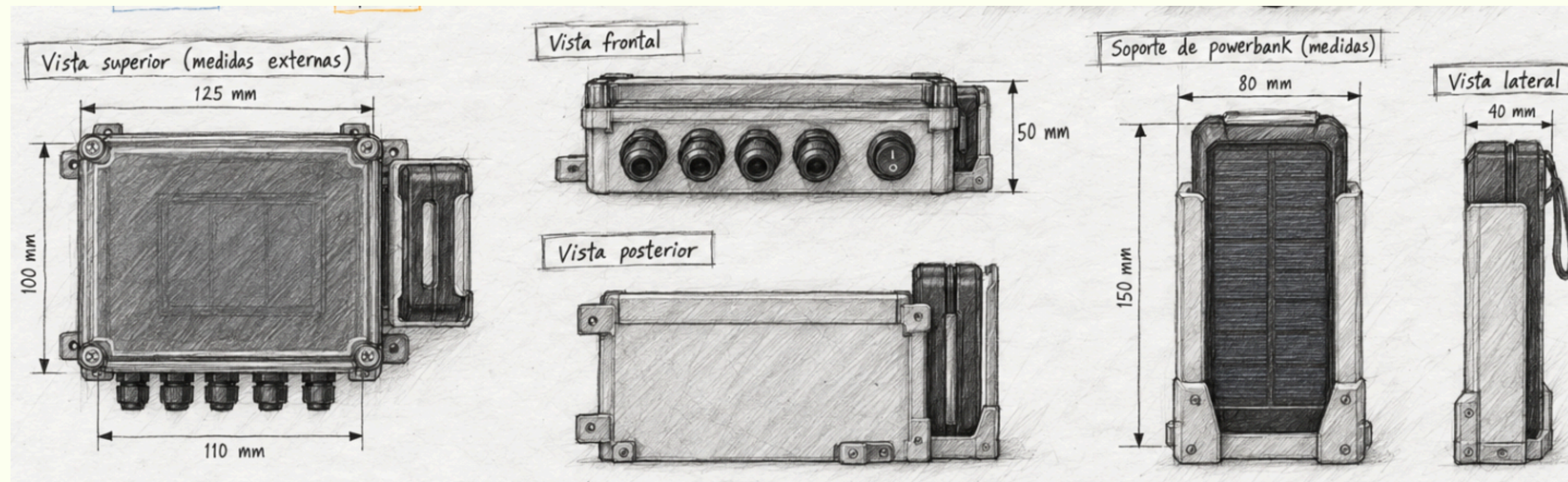
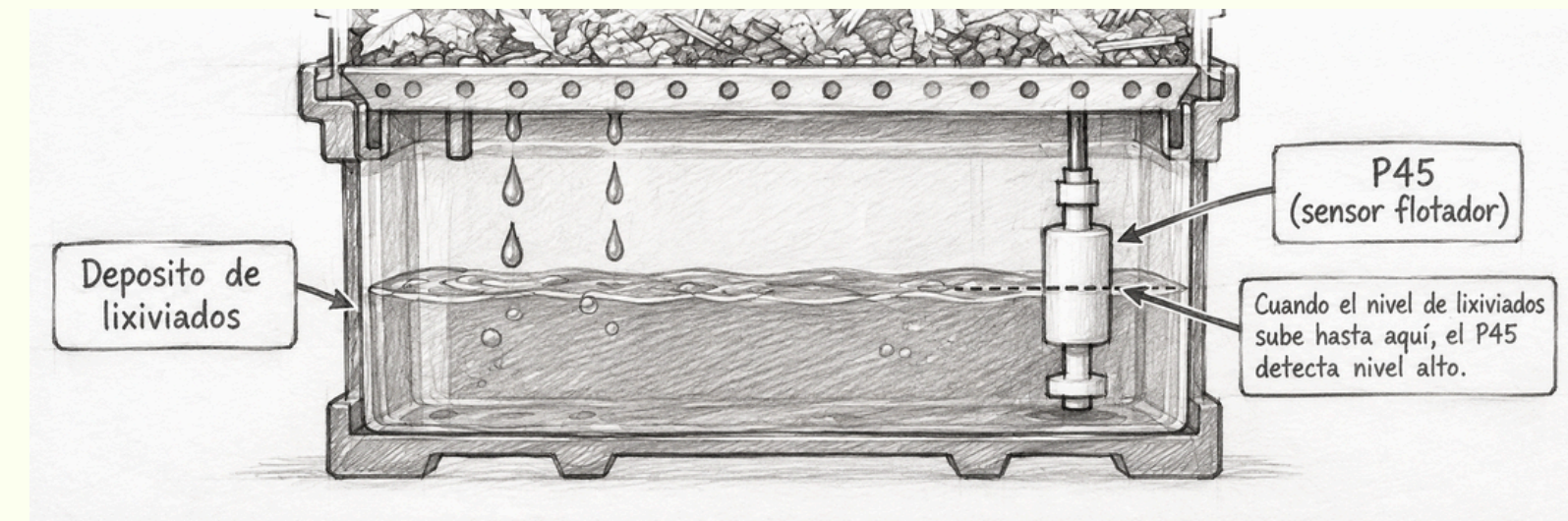


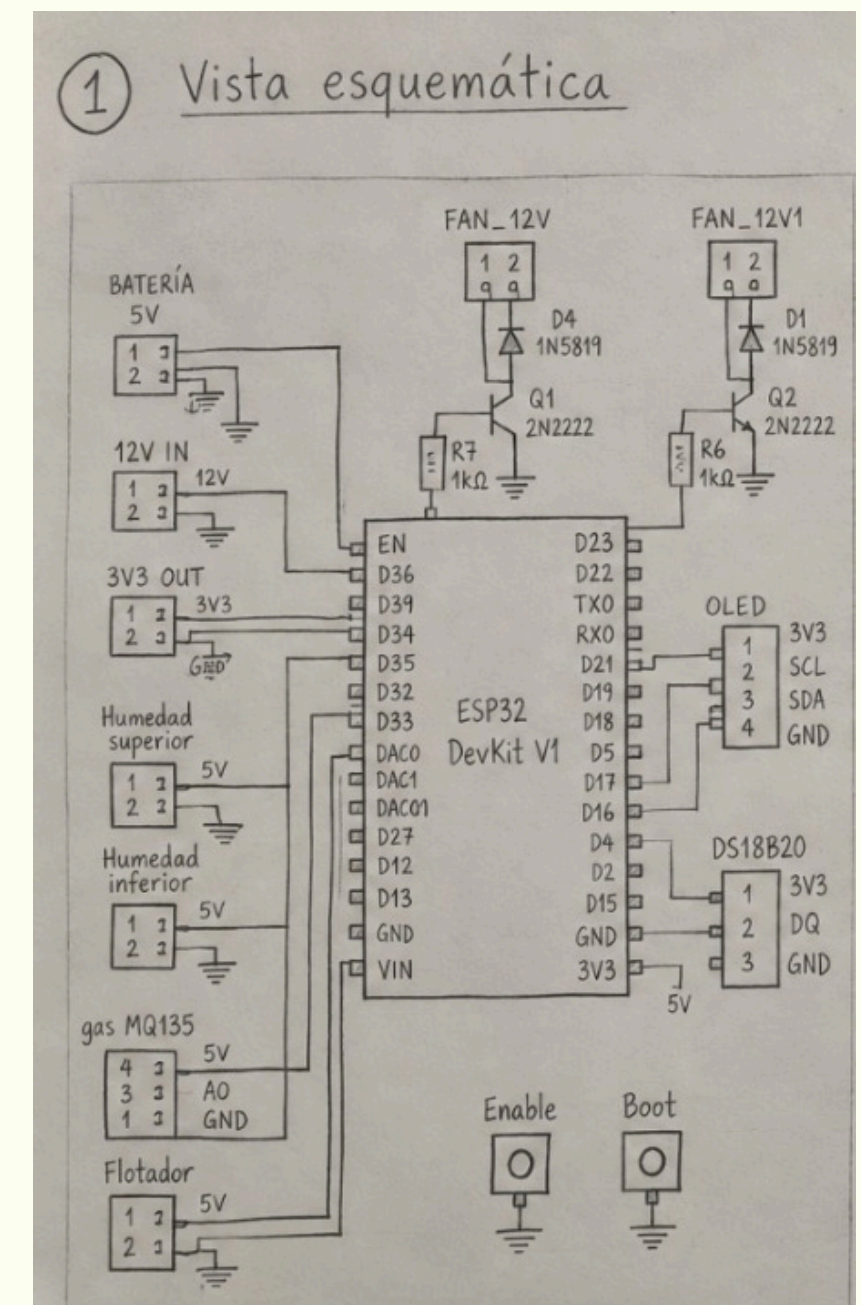
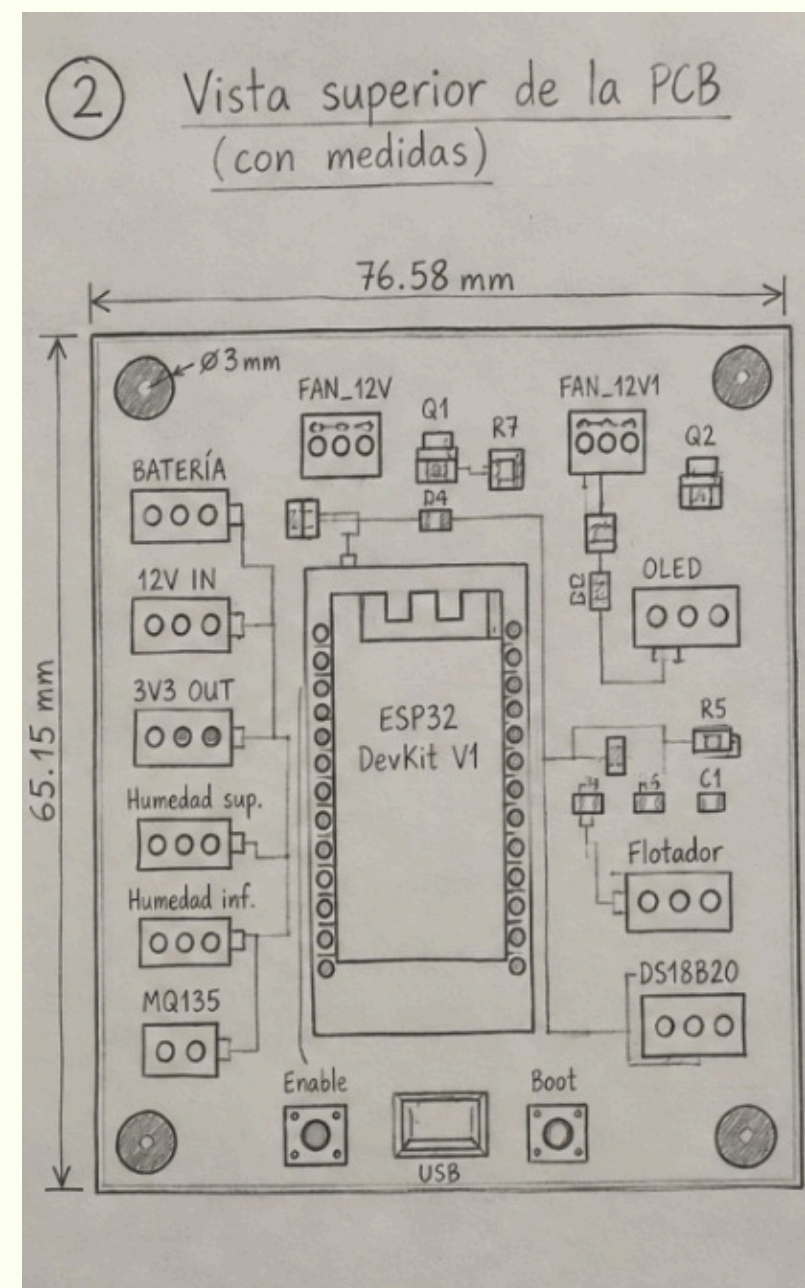
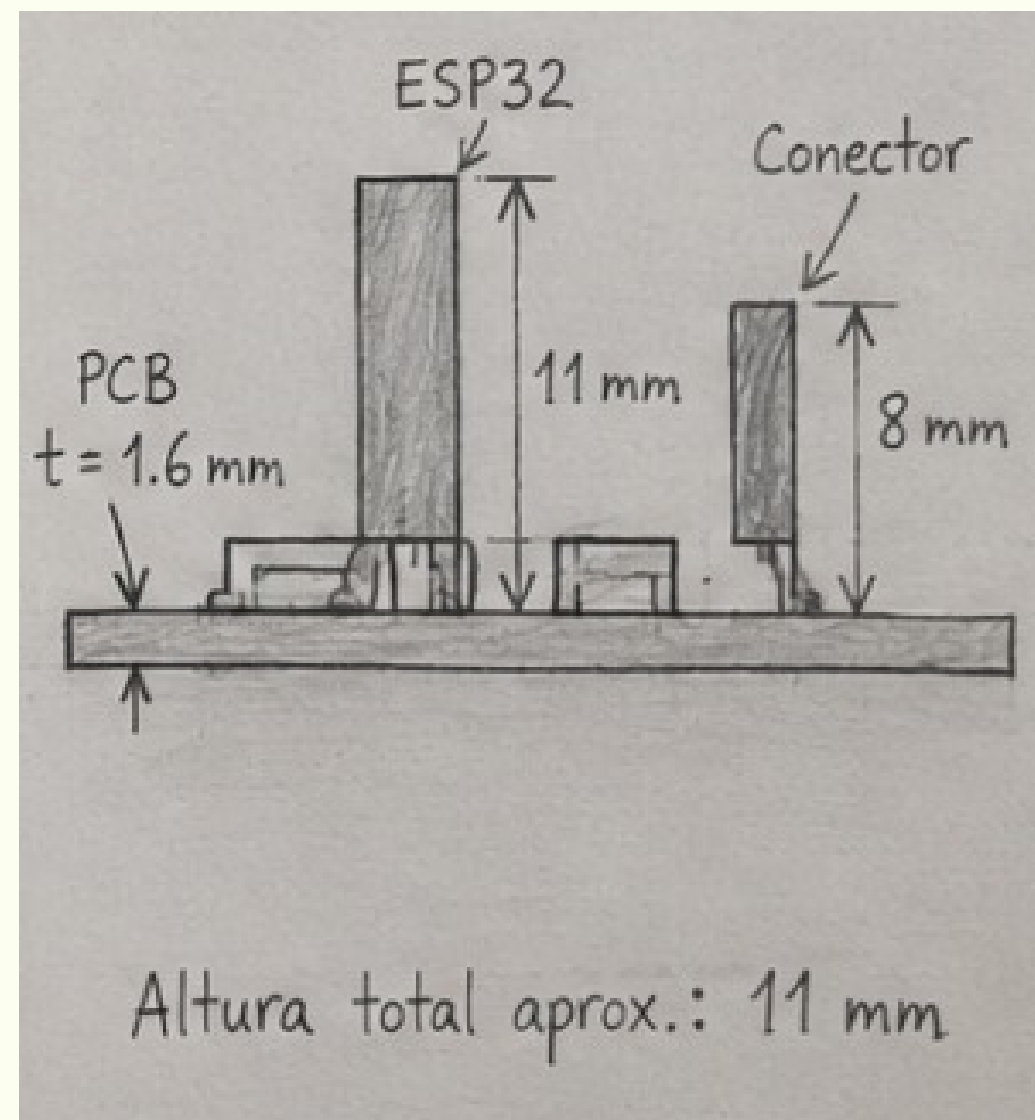
MATRIZ MORFOLOGICA





BOCETO

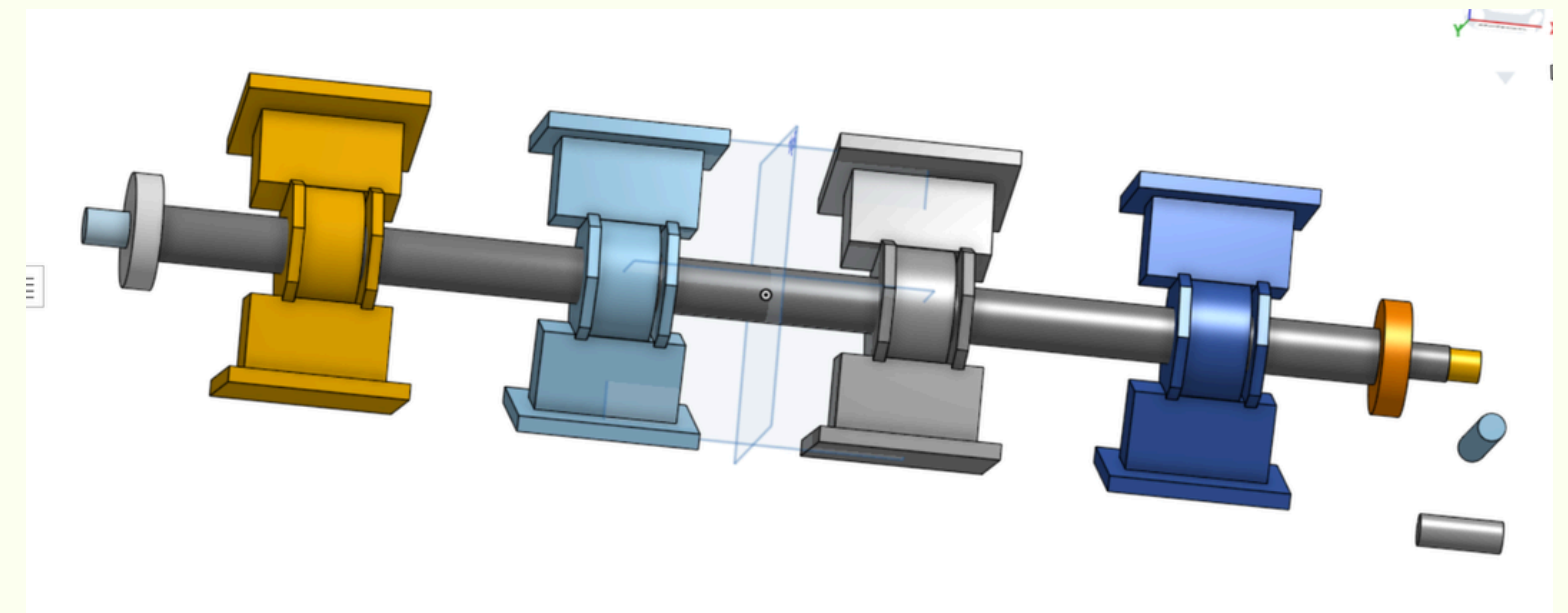
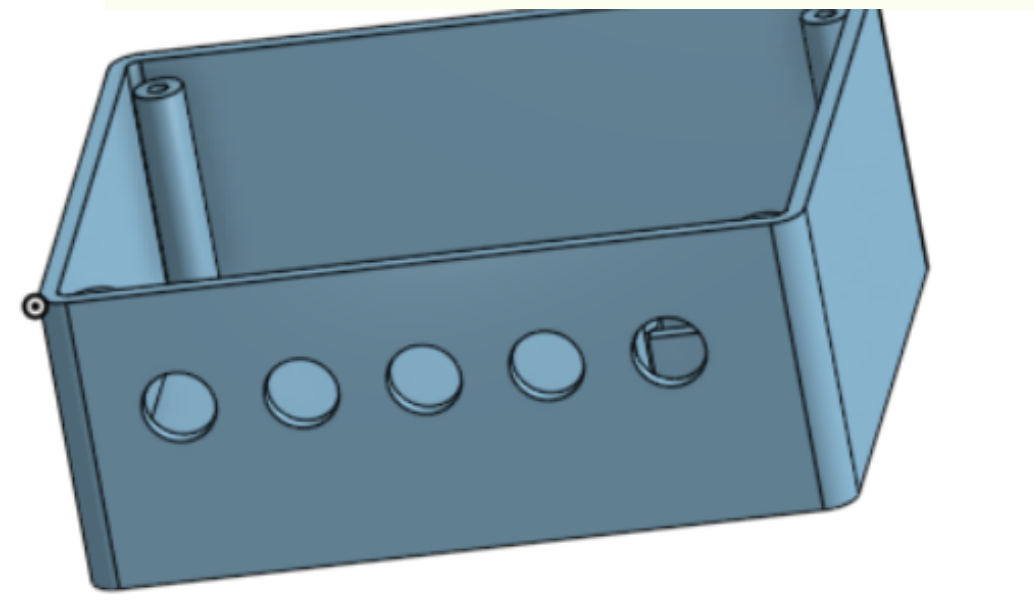
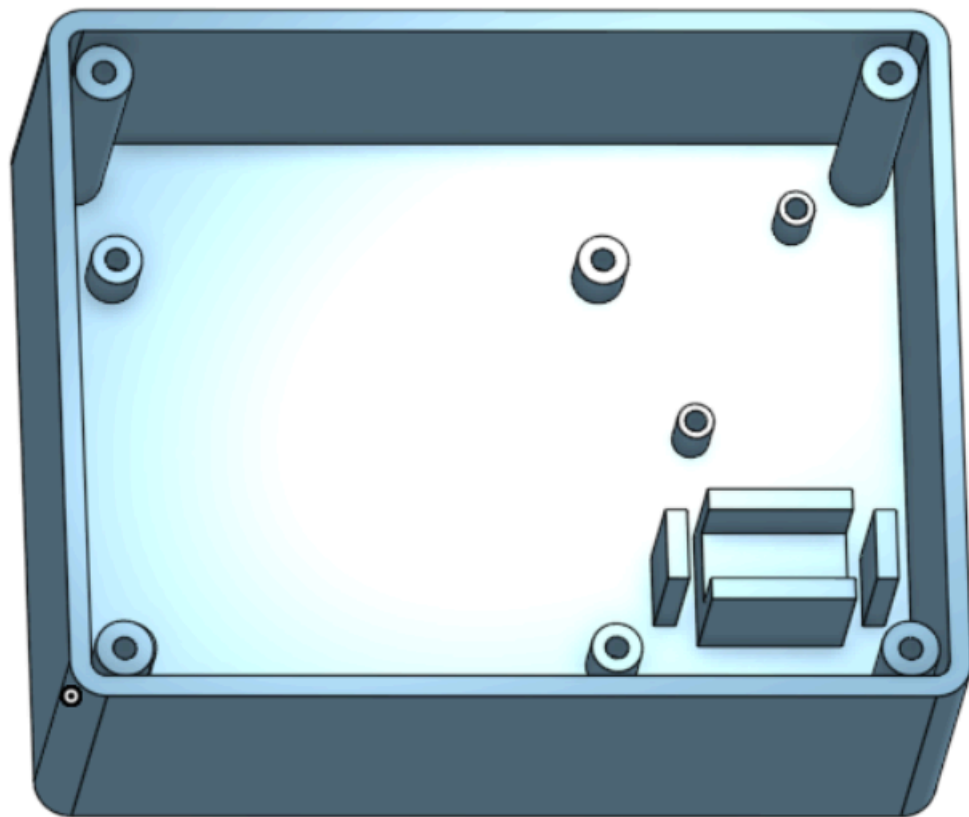




MODELADO 3D DE LA SOLUCIÓN

Caja electrónica de Compostech

- Dimensiones: 125 × 100 × 50 mm
- Diseño realizado en Onshape
- Protección y organización de componentes



Protección • Organización • Mantenimiento

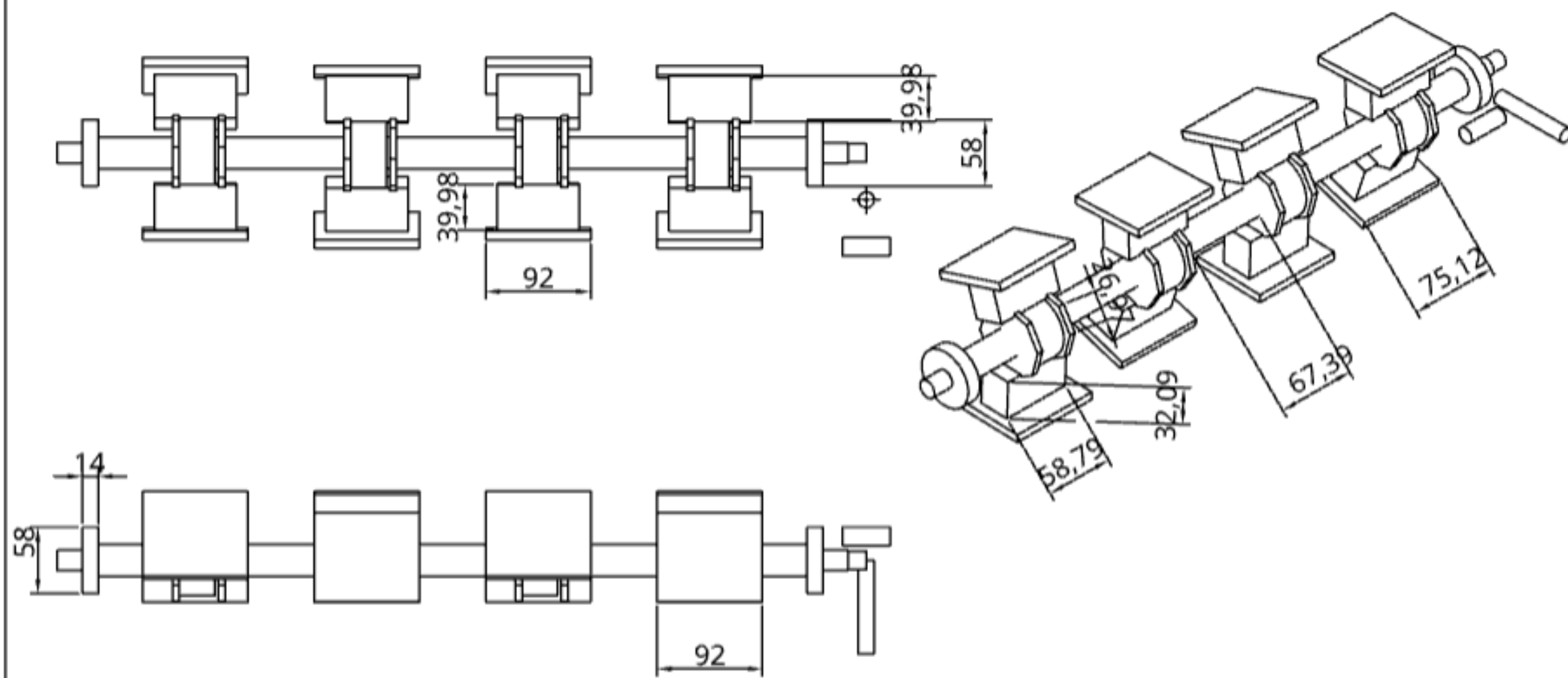
The technical drawing shows a rectangular box with the following dimensions and features:

- Front View:** A rectangle with a width of 115 and a height of 90. It features a central rectangular cutout with a width of 20 and a height of 3. There are several circular holes: two with diameter $\varnothing 5$ at the top corners, two with diameter $\varnothing 3$ at the bottom corners, and a central hole with diameter $\varnothing 3,2$. A hole with diameter $\varnothing 8$ is also shown on the left side.
- Bottom View:** A rectangle with a width of 115 and a height of 50. It shows five circular holes with diameter $\varnothing 12$ spaced evenly along the width.
- Left View:** A rectangle with a width of 50 and a height of 90. It shows a small rectangular cutout at the top with a width of 5.
- Isometric View:** A 3D perspective view of the box. It shows the internal structure, including a central rectangular cutout with a width of 20 and a height of 3. The bottom of the box has five circular holes with diameter $\varnothing 12$. The dimensions 16 and 33 are indicated for the bottom edge.

BOTTOM

ISOMETRIC

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS		NAME	SIGNATURE	DATE	TITLE Caja electrónica-Compostec	
ANGULAR = 1°		DRAWN	JHDDA.DCC/ELD	2025-10-05		
SURFACE FINISH		CHECKED				
DO NOT SCALE DRAWING		APPROVED				
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS					SI A4 Drawing No. -	
FIRST ANGLE PROJECTION		MATERIAL	FINISH		SCALE 1:2 WEIGHT -	
					SHEET 1 of 1	



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ANGULAR ± ° SURFACE FINISH ✓ DO NOT SCALE DRAWING BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS FIRST ANGLE PROJECTION 	NAME	SIGNATURE	DATE	TITLE	
	DRAWN	DESIGNED	DATE: 2020-10-06		
	CHECKED				
	APPROVED				
	MATERIAL	FINISH	U. A4	DATE: NO.	REV. -
			SCALE 1:5	WEIGHT	SHEET 1 of 1



MATERIAL Y DECISIONES

MATERIAL DE FABRICACIÓN

PLA

(Material actual)

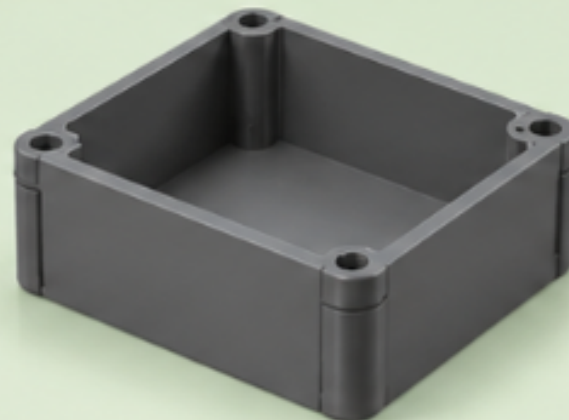


- ✓ Disponible en la universidad
- ✓ Fácil de imprimir

— Menor resistencia térmica

PETG

(Material propuesto)



- 🌡️ Mayor resistencia térmica
- 💧 Baja absorción de humedad
- 🧪 Mayor resistencia química
- ✓ Más adecuado para el entorno de Compostech

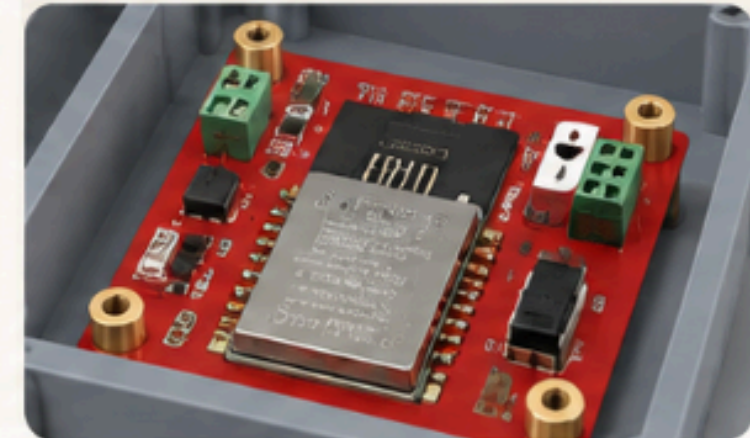
DECISIONES DE DISEÑO



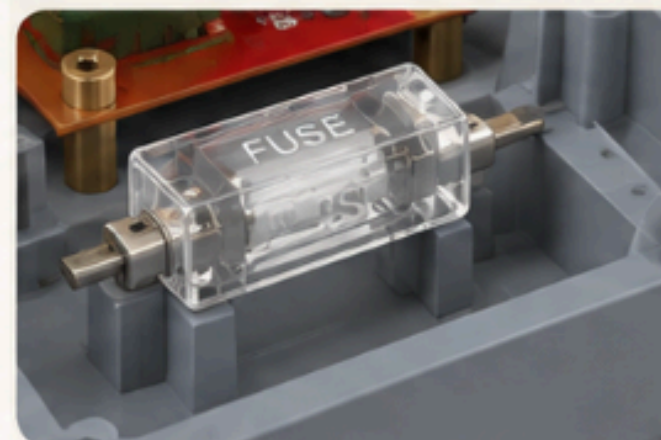
Powerbank exterior
Panel solar expuesto



PCB elevada
4 puntos de fijación



Portafusible elevado
Terminales libres



Electrónica protegida
Separada del compost





CONCLUSION

- EL COMPOSTAJE DOMÉSTICO PERMITE APROVECHAR LOS RESIDUOS VEGETALES, CONTRIBUYENDO A LA ECONOMÍA CIRCULAR Y A LA GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS DESECHOS.
- LA HUMEDAD, TEMPERATURA Y AIREACIÓN SON FUNDAMENTALES PARA LA DESCOMPOSICIÓN; CONOCER SU ESTADO FACILITA EL MANEJO DE LA MEZCLA.
- COMPOST-IOT PROPONE MONITORIZAR CONTINUAMENTE LAS CONDICIONES DEL COMPOST Y PRESENTAR INFORMACIÓN CLARA PARA IDENTIFICAR CUÁNDO SE REQUIERE HIDRATAR O AIREAR MANUALMENTE.
- LAS PRUEBAS DEL PROTOTIPO PERMITIRÁN EVALUAR LA PRECISIÓN DE LAS MEDICIONES Y LA UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA EL USUARIO.



REFERENCIAS

[1] Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code), IEC Standard 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013, International Electrotechnical Commission, 2013.

[2] M. Lazrak, G. Ait Baddi, F. Achemchem, J. Ayour, S. Zaidouni, and B. Chebli, "AI-driven and sensor-based composting in a connected bioreactor: A novel framework for predicting maturity and quality dynamics," *Waste Manage. Bull.*, vol. 3, no. 4, Art. no. 100254, 2025, doi: 10.1016/j.wmb.2025.100254.

[3] A. Al-Fuqaha et al., "Compost monitoring system for kitchen waste management: Development, deployment and analysis," *IoT*, vol. 6, no. 4, Art. no. 64, 2025, doi: 10.3390/iot6040064.

[4] R. Chaves-Arias, R. Campos-Rodríguez, and L. Brenes-Peralta, "Compostaje de residuos sólidos biodegradables del restaurante institucional del Tecnológico de Costa Rica," *Rev. Cienc. Ambientales*, vol. 33, no. 1, pp. 39–54, 2019, doi: 10.15359/rca.33-1.4.

[5] B. Liu, K. Zhang, Y. Wei, G. Ding, T. Xu, L. Zhang, and J. Li, "Towards data-driven smart composting techniques and control systems," *Bioresour. Technol.*, vol. 440, Art. no. 133514, 2026, doi: 10.1016/j.biortech.2025.133514.

[8] L. Sugiarto, I. A. Saputra, and R. W. Abdullah, "Automated and efficient monitoring system for organic waste compost processing based on the Internet of Things (IoT)," *BEST J. Appl. Electr. Sci. Technol.*, vol. 8, no. 1, pp. 1–6, 2026, doi: 10.36456/7madhs96.

[12] M. A. Rengifo, C. A. Ramos, and J. E. Ortiz, "Diseño e implementación de un sistema de adquisición y monitoreo de variables físicas y químicas en pilas de compostaje," *Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia*, no. 88, pp. 45–55, 2018, doi: 10.17533/udea.redin.n88a06.

[13] D. C. Moreno, H. F. Velasco, and E. R. Peña, "Desarrollo y validación de una plataforma IoT de bajo costo para el monitoreo de variables ambientales agrícolas," *Inf. Tecnol.*, vol. 31, no. 5, pp. 113–122, 2020, doi: 10.4067/S0718-07642020000500113.

[14] M. Antoniou and P. Georgiou, "Smart Compost Monitoring System using Open Source Technologies," in *Proc. 15th Int. Conf. Environ. Sci. Technol. (CEST2017)*, Rhodes, Greece, 2017, pp. 1–5.



GRACIAS